- 1. # 基于区块链的农产品溯源模版系统需求文档

1. 文档头部

- **文档编号**：QT-2026012903
- **创建日期**：2026年01月29日
- **版本号**：1.0
- **项目名称**：基于区块链的农产品溯源模版系统

2. 项目概述

本项目基于Spring Boot框架和以太坊区块链技术，构建一套农产品溯源模版系统。项目核心在于建立适合不同农产品类型（以**肉鸡养殖**和**西红柿种植**为典型案例）的溯源模版，实现从初始化、生长管理、质检、加工到销售的全流程数字化记录。系统包含**溯源模版管理系统子平台**、**企业管理端**（PC）、**企业小程序端**和**用户小程序端**，通过智能合约实现数据的上链存证与查询验证，解决农产品溯源中的信任问题。

3. 项目目标

1. **架构落地**：实现管理端、企业端（PC+小程序）、用户端（小程序）的多端协同架构。
2. **模版化设计**：针对不同农产品（肉鸡/西红柿）设计标准化的溯源模版，涵盖初始化及生长过程。
3. **三体协同**：支持**养殖/种植**、**宰杀/加工**、**检疫**三个实体角色的业务流转。
4. **区块链存证**：利用以太坊智能合约记录关键环节哈希值，实现数据防篡改与可验证。

4. 系统架构

- **后端**：Java (Spring Boot) + MyBatis + MySQL。
- **前端**：Vue.js + Element UI (Web端)，微信小程序原生开发 (移动端)。
- **区块链**：以太坊 (Ethereum) + Web3j + Solidity智能合约。

5. 详细功能需求

5.1 溯源模版管理系统子平台 (管理端Web)

模块名称	功能名称	详细需求描述	解释说明
企业管理模块	企业入驻审核	管理员对企业提交的注册申请进行审核，操作包括通过或驳回。	
	企业资质审核	对企业的营业执照、生产许可证等资质文件进行查看和审核。	
	企业信息管理	查看和修改已入驻企业的基本信息（名称、地址、联系人）。	

模块名称	功能名称	详细需求描述	解释说明
	企业账号管理	对企业登录账号进行管理，包括账号的启用和禁用操作。	
	企业分类管理	管理企业的类型标签，包括种植、养殖、加工、检疫等分类。	
系统管理模块	用户管理	管理系统后台用户的账户信息。	
	角色权限管理	配置不同的角色（如超级管理员、普通管理员）及其对应的菜单权限。	
	系统参数配置	配置系统的基础参数信息。	
	操作日志	记录并展示系统用户的关键操作记录。	
模版管理模块	种植模版配置	配置西红柿等种植类产品的溯源流程和字段。	对应任务书“西红柿种植”。
	养殖模版配置	配置肉鸡等养殖类产品的溯源流程和字段。	对应任务书“肉鸡养殖”。
	溯源环节定义	定义溯源流程中的具体环节节点。	
	数据字段配置	配置每个环节需要录入的具体数据项。	
区块链管理模块	上链数据统计	统计系统上传到区块链的数据数量。	
	Gas费用管理	记录和管理区块链交易产生的Gas费用。	对应任务书“Gas费用管理”。
	区块链节点监控	监控区块链节点的运行状态和连接情况。	对应任务书“区块链节点监控”。
	智能合约管理	管理智能合约的地址和部署信息。	
数据监管模块	溯源数据查询	管理员查询平台内的溯源数据详情。	
	数据完整性检查	检查溯源数据链条是否完整。	
	异常数据预警	对数据比对异常的情况进行预警提示。	
	数据审计	对系统内的数据记录进行审计查看。	

模块名称	功能名称	详细需求描述	解释说明
统计分析模块	平台数据统计大屏	展示平台整体运营数据的可视化大屏。	
	企业数据统计	统计各企业的业务数据量。	
	溯源查询统计	统计用户扫码查询的次数和分布。	
	区块链数据统计	统计区块链相关的交易和区块数据。	

5.2 企业管理端 (企业端Web)

模块名称	功能名称	详细需求描述	解释说明
企业信息管理	企业信息管理	企业查看和维护自身的基础信息。	
生产管理	种植/养殖初始化	录入生产批次的初始信息（如品种、数量、图片）。	对应任务书“初始化信息记录”。
	过程信息记录	记录种植或养殖过程中的日常操作信息。	
加工与来源	原料/加工记录	**宰杀/加工企业**记录原料来源及加工过程中的检测和合格证明。	对应图中“动植物加工...模块”。
	产品加工记录	记录产品的具体加工操作信息。	
质检与流通	质量检测/检疫申报	**检疫机构/企业**录入产品的质量检测数据和检疫申报信息。	对应任务书“产品检疫申报”。
	仓储信息记录	记录产品的入库和仓储环境信息。	
	运输信息记录	记录产品的物流运输车辆和路线信息。	
	销售信息记录	记录产品的销售流向和交易信息。	
区块链	区块链上链	将业务数据生成的哈希值上传至以太坊区块链。	
分析	数据统计分析	统计企业内部的生产和溯源数据。	

5.3 企业小程序端 (企业端小程序)

模块名称	功能名称	详细需求描述	解释说明
基础模块	登录注册	企业员工进行账号注册和登录。	
	个人中心	展示员工个人信息，支持退出登录。	
工作台	工作台	展示今日待办任务及快捷功能入口。	对应任务书“工作台模块”。
批次管理	批次管理	查看批次列表，支持扫码关联批次，查看批次详情和状态。	对应任务书“批次管理模块”。
数据采集	种/养数据采集	在移动端录入种植或养殖过程数据。	
	质检数据采集	在移动端录入产品质量检测数据。	
	仓储物流采集	在移动端录入仓储和物流运输数据。	
	智能采集	提供快捷的采集辅助功能（如拍照、录入）。	对应任务书“快捷功能入口”。

5.4 用户小程序端 (用户端小程序)

模块名称	功能名称	详细需求描述	解释说明
首页模块	首页	展示平台轮播图及功能入口。	
溯源功能	扫码溯源	扫描产品溯源二维码，查询产品信息。	对应任务书“扫码溯源模块”。
	溯源信息展示	展示产品的基本信息、生产过程、图片及溯源码。	对应任务书“溯源信息展示模块”。
区块链功能	区块链存证展示	展示数据的区块链存证信息（如哈希值）。	
	区块链证书展示	展示可视化的区块链存证证书。	
增值服务	企业信息	展示生产企业的详细档案信息。	
	科普教育	展示农产品相关的科普教育内容。	
	分享功能	支持将溯源信息进行分享。	